

Комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии

1. При каком значении a числа $3a - 4$; $12 - a$; $31 - 8a$ в указанном порядке составляют арифметическую прогрессию?

1. При каком значении a числа $3a - 4$; $12 - a$; $31 - 8a$ в указанном порядке составляют арифметическую прогрессию?

Решение.

Числовая последовательность является арифметической прогрессией тогда и только тогда, когда $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$.

Тогда

$$12 - a = \frac{3a - 4 + 31 - 8a}{2} \Leftrightarrow 24 - 2a = 27 - 5a \Leftrightarrow 3a = 3 \Leftrightarrow a = 1.$$

Ответ: 1.

2. При каком значении a числа $a - 4$; a ; $2a + 6$ в указанном порядке составляют геометрическую прогрессию с отрицательными членами?

2. При каком значении a числа $a - 4$; a ; $2a + 6$ в указанном порядке составляют геометрическую прогрессию с отрицательными членами?

Числовая последовательность является геометрической прогрессией тогда и только тогда, когда $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}$.

Поэтому

$$\begin{aligned} a^2 &= (a - 4)(2a + 6) \Leftrightarrow a^2 = 2a^2 + 6a - 8a - 24 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow a^2 - 2a - 24 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 6, \\ a = -4. \end{cases} \end{aligned}$$

При $a = 6$ имеем последовательность чисел: 2; 6; 18. Все члены этой прогрессии положительны, что не удовлетворяет условию задания.

При $a = -4$ имеем последовательность чисел: -8; -4; -2. Все члены этой прогрессии отрицательны.

Ответ: -4

3. Решить уравнение:

$$(x^2 + 1) + (2x^2 + 3) + (3x^2 + 5) + \dots + (10x^2 + 19) = 3950.$$

3. Решить уравнение:

$$(x^2 + 1) + (2x^2 + 3) + (3x^2 + 5) + \dots + (10x^2 + 19) = 3950.$$

Решение. Заметим, что левая часть уравнения содержит сумму членов арифметической прогрессии с $a_1 = x^2 + 1$; $d = x^2 + 2$ и $a_n = 10x^2 + 19$. Используя сумму n -го члена, имеем $10x^2 + 19 = x^2 + 1 + (x^2 + 2)(n - 1)$. Отсюда

$$n = \frac{10x^2 + 20}{x^2 + 2} = 10; \quad S_{10} = (11x^2 + 20) \cdot 5 = 3950; \quad x_1 = -\sqrt{70} \text{ и } x_2 = \sqrt{70}.$$

Ответ: $\pm\sqrt{70}$

4. Найти увеличенную в 10 раз сумму корней (или корень, если он единственный) уравнения

$$\frac{1}{2+x} + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \frac{7}{5}, \text{ если известно, что } -1 < x < 1.$$

4. Найти увеличенную в 10 раз сумму корней (или корень, если он единственный) уравнения

$$\frac{1}{2+x} + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots = \frac{7}{5}, \text{ если известно, что } -1 < x < 1.$$

Решение. Заметим, что последовательность чисел: $x, x^2, x^3, \dots$ при $-1 < x < 1$ представляет собой бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, в которой $b_1 = x$, а знаменатель прогрессии $q = x$. Найдем сумму S бесконечно убывающей геометрической прогрессии $x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots$:

$$S = \frac{b_1}{1-q} = \frac{x}{1-x}.$$

Тогда исходное уравнение можно переписать в виде

$$\frac{1}{2+x} + \frac{x}{1-x} = \frac{7}{5}.$$

Это уравнение равносильно уравнению:

$$\frac{5(1-x) + 5x(x+2) - 7(x+2)(1-x)}{5(x+2)(1-x)} = 0;$$

$$\frac{5 - 5x + 5x^2 + 10x - 7x + 7x^2 - 14 + 14x}{5(x+2)(1-x)} = 0;$$

$$\frac{12x^2 + 12x - 9}{5(x+2)(1-x)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0,5, \\ x = -1,5. \end{cases}$$

Условию задания удовлетворяет $x = 0,5$.

Увеличенный в 10 раз корень уравнения равен 5.

Ответ: 5.

5. Сумма трех чисел, составляющих возрастающую арифметическую прогрессию, равна 30. Если первое из них уменьшить на 1, второе число уменьшить на 2, а третье увеличить на 1, то прогрессия станет геометрической. Найти большее из чисел, составляющих данную арифметическую прогрессию.



5. Сумма трех чисел, составляющих возрастающую арифметическую прогрессию, равна 30. Если первое из них уменьшить на 1, второе число уменьшить на 2, а третье увеличить на 1, то прогрессия станет геометрической. Найти большее из чисел, составляющих данную арифметическую прогрессию.

Решение.

Пусть $a_1; a_2; a_3$ — данная арифметическая прогрессия. По условию задания $a_1 + a_2 + a_3 = 30$; $a_1 + a_1 + d + a_1 + 2d = 30$; $3a_1 + 3d = 30$; $a_1 + d = 10$. Значит, $a_2 = 10$. Тогда данную арифметическую прогрессию можно представить в виде

$$a_1; 10; a_3 \text{ или } 10 - d; 10; 10 + d.$$

Если первое число уменьшить на 1, второе уменьшить на 2, а третье увеличить на 1, то прогрессия станет геометрической, тогда числа

$$10 - d - 1; 10 - 2; 10 + d + 1 \text{ или } 9 - d; 8; 11 + d$$

образуют полученную геометрическую прогрессию. Числовая последовательность является геометрической прогрессией тогда и только тогда, когда

$$b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}.$$

Значит,

$$\begin{aligned} 64 &= (9-d)(11+d) \Leftrightarrow 64 = 99 + 9d - 11d - d^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow d^2 + 2d - 35 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} d = -7, \\ d = 5. \end{cases} \end{aligned}$$

Так как прогрессия возрастающая, то $d = 5$. Тогда

$$a_1 = 10 - d = 10 - 5 = 5, \quad a_3 = 10 + d = 10 + 5 = 15.$$

Значит, 5; 10; 15 — исходная арифметическая прогрессия.
Наибольшее число прогрессии равно 15.

Ответ: 15.

6. Сумма трех чисел, образующих возрастающую геометрическую прогрессию, равна 38. Если второе из них увеличить на 1, не меняя порядка чисел, то прогрессия станет арифметической. Найти наибольшее из чисел, составляющих данную геометрическую прогрессию.

6. Сумма трех чисел, образующих возрастающую геометрическую прогрессию, равна 38. Если второе из них увеличить на 1, не меняя порядка чисел, то прогрессия станет арифметической. Найти наибольшее из чисел, составляющих данную геометрическую прогрессию.

Решение. Пусть $b_1; b_2; b_3$ — данная возрастающая геометрическая прогрессия. По условию задания

$$b_1 + b_2 + b_3 = 38 \Leftrightarrow b_1 + b_1 q + b_1 q^2 = 38 \Leftrightarrow b_1 (1 + q + q^2) = 38.$$

Если второе число увеличить на 1, не меняя порядка чисел, то прогрессия станет арифметической, тогда числа

$$b_1; b_2 + 1; b_3 \quad \text{или} \quad b_1; b_1 q + 1; b_1 q^2$$

образуют полученную арифметическую прогрессию. Числовая последовательность является арифметической прогрессией тогда и только тогда, когда

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}.$$

Значит

$$b_1 q + 1 = \frac{b_1 + b_1 q^2}{2} \Leftrightarrow 2b_1 q + 2 = b_1 + b_1 q^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow b_1 (q^2 - 2q + 1) = 2.$$

Разделим почленно равенство $b_1 (1 + q + q^2) = 38$ на $b_1 (q^2 - 2q + 1) = 2$, получим

$$\frac{b_1 (1 + q + q^2)}{b_1 (q^2 - 2q + 1)} = \frac{38}{2} \Leftrightarrow 1 + q + q^2 = 19(q^2 - 2q + 1)$$

$$\Leftrightarrow 1 + q + q^2 = 19q^2 - 38q + 19 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 18q^2 - 39q + 18 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} q = \frac{3}{2}, \\ q = \frac{2}{3}. \end{cases}$$

Так как прогрессия возрастающая, то $q = \frac{3}{2}$. Тогда

$$b_1 \left(\frac{9}{4} - 2 \cdot \frac{3}{2} + 1 \right) = 2 \Leftrightarrow b_1 \cdot \frac{1}{4} = 2 \Leftrightarrow b_1 = 8.$$

Наибольшим из чисел прогрессии является

$$b_3 = b_1 q^2 = 8 \cdot \frac{9}{4} = 18.$$

Ответ: 18.

7. Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 8, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 25, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.

7. Три числа составляют геометрическую прогрессию, в которой $q > 1$. Если второй член прогрессии уменьшить на 8, то полученные три числа в том же порядке опять составят геометрическую прогрессию. Если третий член новой прогрессии уменьшить на 25, то полученные числа составят арифметическую прогрессию. Найдите сумму исходных чисел.

Решение. Исходная геометрическая прогрессия имеет вид: x, qx, q^2x .

Вторая геометрическая прогрессия имеет вид: $x, qx - 8, q^2x$.

Арифметическая прогрессия имеет вид: $x, qx - 8, q^2x - 25$.

Запишем характеристические свойства геометрической и арифметической прогрессий:

$$\begin{aligned}
& \begin{cases} (qx - 8)^2 = x \cdot q^2 x, \\ 2(qx - 8) = x + q^2 x - 25 \end{cases} \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} -16qx + 64 = 0, \\ 2qx = x + q \cdot qx - 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} qx = 4, \\ 8 = x + 4q - 9 \end{cases} \Leftrightarrow \\
& \Leftrightarrow \begin{cases} q(17 - 4q) = 4, \\ x = 17 - 4q \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} q = 4, \\ q = \frac{1}{4} \end{cases} \\ x = 17 - q. \end{cases} \Leftrightarrow_{q > 1} \begin{cases} q = 4, \\ x = 1. \end{cases}
\end{aligned}$$

Тогда сумма исходных чисел равна 21.

Ответ: 21.

8. Восьмой член арифметической прогрессии с ненулевой разностью равен 60. Известно, что первый, седьмой и двадцать пятый члены составляют геометрическую прогрессию. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

8. Восьмой член арифметической прогрессии с ненулевой разностью равен 60. Известно, что первый, седьмой и двадцать пятый члены составляют геометрическую прогрессию. Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Решение:

(a_n) – арифметическая прогрессия, $d \neq 0$

a_1, a_7, a_{25} – составляют геометрическую прогрессию

$$\begin{cases} a_8 = 60 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_7^2 = a_1 \cdot a_{25} \end{cases} \quad \text{характеристическое свойство геометрической прогрессии}$$

Обозначьте: x – первый член арифметической прогрессии

d – разность арифметической прогрессии

$$\begin{cases} x + 7d = 60 \\ (x + 6d)^2 = x(x + 24d) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 7d = 60 \\ x = 3d \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 18 \\ d = 6 \end{cases}$$

$$q = \frac{a_7}{a_1} = \frac{x + 6d}{x} = \frac{18 + 36}{18} = \frac{54}{18} = 3$$

Ответ: 3.

$$\bullet x^2 + 12dx + 36d^2 = x^2 + 24dx$$

$$36d^2 = 12dx \quad |:12d \neq 0$$

$$3d = x$$

9. В арифметической прогрессии, содержащей девять членов, первый член равен 1, а сумма всех членов равна 369. Геометрическая прогрессия тоже имеет девять членов, причем первый и последний ее члены совпадают с соответствующими членами данной арифметической прогрессии. Найдите пятый член геометрической прогрессии.



9. В арифметической прогрессии, содержащей девять членов, первый член равен 1, а сумма всех членов равна 369. Геометрическая прогрессия тоже имеет девять членов, причем первый и последний ее члены совпадают с соответствующими членами данной арифметической прогрессии. Найдите пятый член геометрической прогрессии.

1) Арифметическая прогрессия.

$$S_9 = (a_1 + a_9) \cdot \frac{9}{2}$$

$$369 = (1 + a_9) \cdot \frac{9}{2} \quad | :9 | \cdot 2$$

$$41 = (1 + a_9) \cdot \frac{1}{2} \quad | \cdot 2$$

. . .

$$a_9 = 81$$

2) Геометрическая прогрессия.

$$b_1 = 1; \quad b_9 = 81$$

$$\frac{b_9}{b_1} = q^8$$

. . .

$$q^8 = 81$$

Теперь можно найти b_5 :

$$b_5 = b_1 \cdot q^4 = 1 \cdot 9 = 9$$

Ответ: 9.

Тест по уроку

в следующем материале

